

네트워크

📅 Date	2026년 6월 2일
☑ Review Needed	☐
☰ Topics Studied	

10강. 개발자와 네트워크 인프라

(네트워크) 인프라를 '코드'로 다루는 시대이기 때문에

- 개발자는 코드를 다룬다
- 코드로 인프라를 다룰 수 있다.
- → 개발자도 인프라를 다룰 수 있다.

11강. 이더넷1 | 이더넷과 연결 매체

이더넷(Ethernet)

- 현대 LAN, 특히 유선 LAN 환경에서 가장 대중적으로 사용되는 기술
- 다양한 통신 매체의 규격, 송수신되는 프레임의 형태, 프레임을 주고받는 방법 등이 정의된 기술
 - 물리 계층과 데이터 계층이 밀접하게 연관된 이유

유선 LAN 환경은 대부분 이더넷을 기반으로 구성된다..

- 물리 계층에서 사용되는 케이블? 이더넷 규칙을 따름

이번 시간에 학습할 것

- 물리 계층 관련 이더넷 기술 (통신 매체)
- 데이터 링크 계층 관련 이더넷 기술 (이더넷 프레임 형식)

국제 표준으로써의 이더넷

- 이더넷은 **IEEE 802.3**이라는 이름으로 국제 표준이 됨
- IEEE 802.3 == 이더넷 관련 다양한 표준의 모음
 - 오늘날에도 이더넷은 발전 중이며, 새로운 표준들이 생기는 중이다.
 - 이더넷 관련 표준: 802.3 뒤 버전을 나타내는 알파벳으로 표현(예: 802.3u, 802.3ab)

이더넷 표준을 전부 외우지 않는다.

아래 내용만 외우기

“이더넷 표준에 따라 지원되는 네트워크 장비, 통신 매체의 종류, 전송 속도 등이 달라짐”

이더넷 표시 형식 → 전송 속도BASE-추가 특성

전송 속도

- 숫자만 표기되어 있으면 Mbps 속도
- 숫자 뒤에 G가 붙는 경우 Gbps 속도

전송 속도 표기	의미
10	10Mbps
100	100Mbps
1000	1000Mbps(1Gbps)
2.5G	2.5Gbps
5G	5Gbps
10G	10Gbps
40G	40Gbps
100G	100Gbps

BASE

- BASE는 베이스밴드의 약자로, 변조 타입을 의미
- 변조 타입 - 비트 신호로 변환된 데이터를 통신 매체로 전송하는 방법

추가 특성

- 통신 매체의 특성을 명시
- 다양한 특성 명시 가능
 - 전송 가능한 최대 거리, 물리 계층 인코딩 방식, 레인 수, 등등
- 가장 중요한 추가 특성? **통신 매체의 종류**

통신 매체의 종류

추가 특성 표기(통신 매체의 종류)	케이블 종류
C	동축 케이블
T	트위스티드 페어 케이블
S	단파장 광섬유 케이블
L	장파장 광섬유 케이블

고속 이더넷 & 기가비트 이더넷

- 이더넷을 지금도 발전하는 중
 - 고속 이더넷 : 100Mbps가량의 속도
 - 기가비트 이더넷: 1Gbps 가량의 속도
 - 10기가비트 이더넷: 10Gbps가량의 속도